

Цель проекта

Создать систему, которая автоматически определяет **качество семян по фотографии**.

Реализованы:

- **Модель классификации (на основе свёрточной нейросети);**
 - **Офлайн-приложение** для загрузки фото и отображения результата.
-

ML-модель

1. Провели предобработку и аугментации (повороты, яркость, отражения).
 2. Использовали предобученную CNN (ResNet18 / EfficientNet), дообученную под 5 классов.
 3. Разделили данные на train / val / test, оценивали по accuracy, precision, recall.
 4. Итоговая точность: **accuracy = 86,23%, macro_f1 = 90,82%**.
-

Приложение

1. При входе в приложение необходимо ввести свой логин, который выдается компанией. Эти логины хранятся на сервере с очень простым способом добавления и удаления работников. Там же можно указать роль, ФИО, логин.
 2. В приложении присутствуют вкладки с историей загруженных фото, а также результатами их обработки.
 3. Возможно загрузить фото из галереи и сделать снимок в самом приложении. Тут же можно отправить его в ml-модель для обработки фото и получения категории зерен. После можно выгрузить фотографию и полученные результаты на сервер.
-

Проблемы данных

Фотографии классов отличались не только качеством семян, но и **способом съёмки**:

- «Отлично» — ровный слой, на фото нет ничего, кроме семян
- «Хорошо» — часто с этикетками
- «Неплохо» — представлена в основном соя
- «Плохо» — семена лежат на дощечке
- «Отход» — всего 4 фото

Это снижает обобщающую способность модели, поскольку она замечает более общие особенности, а детали на зернах. Это может негативно повлиять на точность результатов после внедрения модели в систему производства. Решение — регулярное **дообучение в первые недели работы** и сбор новых данных.

Вывод

Создана работоспособная система, включающая **модель и приложение**.

Приложение удобно и понятно, чтобы им мог пользоваться любой работник. Модель уже показывает устойчивые результаты и может улучшаться при регулярном дообучении и расширении датасета.